

JINGZHANG QUANTUM BELT

From Steel Rail to Qubit — Quantum × AI Innovation Belt Urban Design

Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt Open Call · Formal Package · [submissions/kuwoo/jingzhang-quantum-belt](#)

Language: English counterpart (Chinese original: *.pdf) · v0.1 · 2026-08-11

1909 京张铁路 · 2013 量子反常霍尔效应 · 2026 AI 创新带

1909 Jing-Zhang Railway · 2013 Quantum Anomalous Hall Effect · 2026 AI Innovation Belt

Design Basis and Three-Level Scope

依据：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》+ 智能体任务书 + 场地包（provisional 边界）。

三层范围：统筹研究 43.6 km²（量子×AI 产业生态与未来城市形态）； 总体设计约 11.4 km²（城市更新与控规深度）；

重点区域 368.4 ha（叠加场/纠缠社区/隧穿坊三处详细设计）。

量子事实（BAQIS 官网 2026-08-11 核实）： 量子院位于海淀西北旺； 薛其坤院长获 2023 国家最高科技奖与巴克利奖；

2024 中关村论坛发布量子云算力集群； 量子直接通信进入商业银行场景； 首届 Quafu 杯量子计算真机挑战赛 2026 举办。

Provisional boundary (NOT an official redline)

Overall Concept: One Axis, Three States, Two Wings, Multiple Nodes

Provisional boundary (NOT an official redline)

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · 总体概念图

从铁轨到量子比特：一轴三态两翼多点·量子×AI 创新带



核心叙事

1909 詹天佑主持建成京张铁路（中国第一条自主设计建造干线铁路）→ 2013 薛其坤团队在清华发现量子反常霍尔效应 → 2026 京张 AI 创新带。三段历史组织成一条自主创新的百年接力线，量子信息成为下一代算力锚点。

空间结构

一轴：京张遗址公园「相干时间轴」；三态：叠加场（量子-经典混合算力试验带）、纠缠社区（近校成果转化与开源协作）、隧穿坊（智能原生消费与数据要素）；两翼：相干翼（科技服务）、观测翼（场景赋能）；多点：12 个 AI 场景节点。

核心指标

总体范围 11,412,825 m² (provisional 复算) · 绿地率 21.8% · 公共空间率 3.5% · 重点区域 3 处 · 场景节点 12 · 测试验证场景 3 · 朝圣地标 4 · 更新项目 8

边界与合规

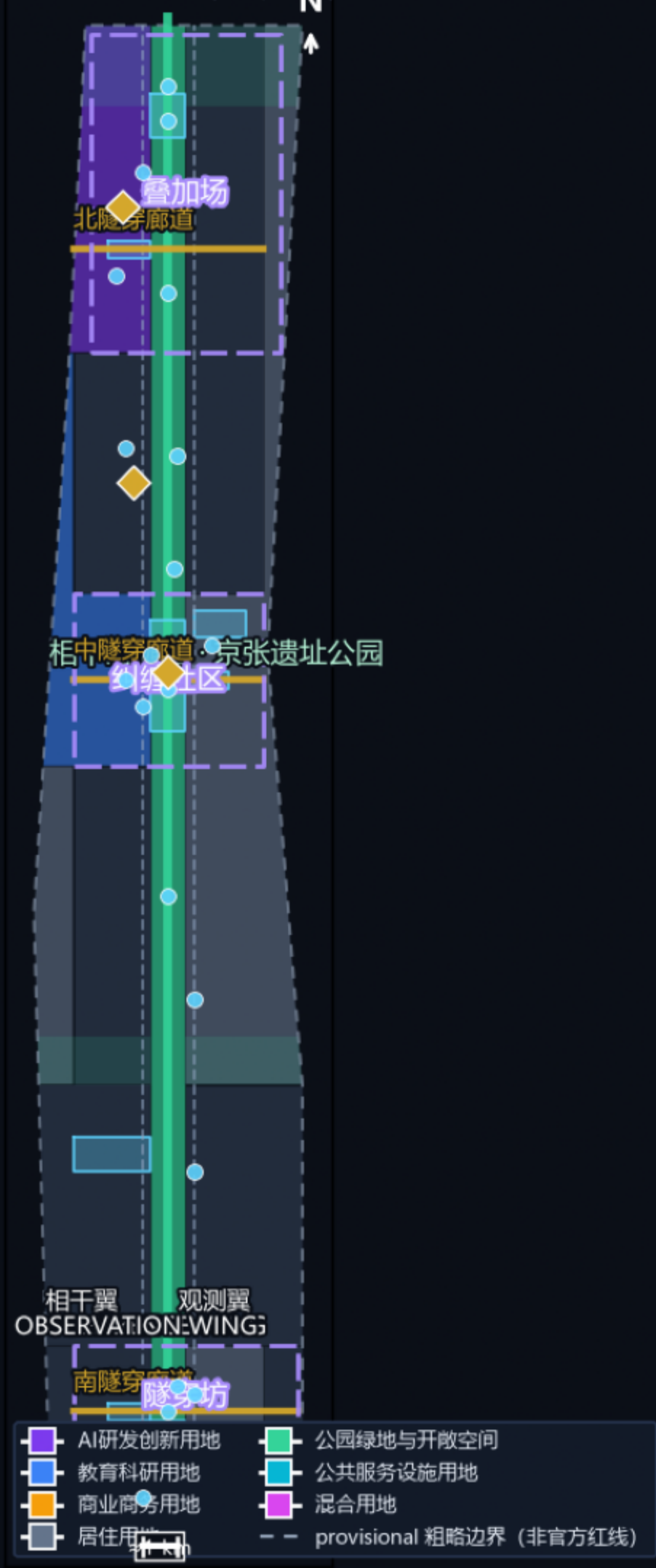
全部几何为 provisional 粗略边界（非官方红线）；量子内容均为概念建议；容积率/高度/密度待官方控规确认。

Land Use Structure and Spatial Structure

Provisional boundary (NOT an official redline)

京张量带 · 用地结构与空间结构图

八类概念用地分区 × 一轴三态两翼多点 (provisional 边界内)provisional 粗略边界（非官方红线）



用地逻辑

沿遗址公园主轴布局绿地与公共空间，两侧布局 AI 研发、教育科研、商业商务与混合用地，居住与公共服务均衡嵌入，形成职住平衡的创新街区。

三态用地

叠加场：AI 研发创新用地为主，含量子-经典混合算力试验带；纠缠社区：教育科研+居住+公共服务；隧穿坊：商业商务+混合用地，站点周边高密度开发待控规确认。

覆盖与复算

land_use.geojson 覆盖全边界、无缝无重叠（EPSG:4548 复算）；绿地率 21.8%、公共空间率 3.5% 由图层直接复算；容积率等管控指标 unknown。

标准依据

用地分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；分区为概念设计，不构成法定规划。

Detailed Design of Three Key Areas

Provisional boundary (NOT an official redline)

京张量带 · 三处重点区域详细设计图

叠加场 / 纠缠社区 / 隧穿坊 —— 定位 · 空间 · 场景 · 实施风险provisional 粗略边界 (非官方红线)



叠加场 SUPERPOSITION YARD · 约 192.1 ha

定位：量子-经典混合算力试验带与全栈自主创新街区。空间：清河低碳创新走廊、量子真机测试场、安全治理沙盒、产业展示廊。场景：量子真机测试场 T1、安全治理沙盒、清河低碳创新廊。风险：算力/能源/安全条件待确认，开发强度待控规。

纠缠社区 ENTANGLED COMMUNITY · 约 104.3 ha

定位：近校成果转化与开源协作社区。空间：观测广场为公共锚点，校区-园区-街区慢行缝合，成果转化街、开源发布厅、量子科普体验馆。场景：观测广场 T3、纠缠实验室、开源发布厅。风险：校区边界与权属待确认，建筑以保留改造为主。

隧穿坊 TUNNELING QUARTER · 约 72.0 ha

定位：智能原生消费与数据要素国际交往街区。空间：大钟寺站城一体化概念、路口四家限步行连通、智能原生消费界面、数据要素会客厅、国际路演客厅。场景：隧穿商业街、数据要素会客厅、量子安全政务通道 T2。风险：轨道与控规条件待确认。

轨道锚点 × 慢行骨架 × 蓝绿网络 × AI 场景节点



相干时间轴步道（南北）+ 三条隧穿廊道（东西）构成慢行主骨架，缝合遗址公园两侧；轨道站点为换乘锚点，提出四象限步行连通概念。

京张遗址公园主轴、清河界面、小月河界面与节点绿地构成连续蓝绿网络；绿地率 21.8% (provisional 复算)。

分布式能源、端侧算力驿站、量子安全公共服务通道、数据要素基础设施的概念框架；管线与工程条件待正式确认。

道路线位与红线待官方条件确认，本图层仅表达概念性网络。

Core Metrics and Evidence Chain

Provisional boundary (NOT an official redline)

京张量带 · 核心指标复算与证据链图

指标 ← 图层复算 ← provisional 边界 (EPSG:4548)

site_area_sqm 11,412,825 m² 总体设计范围面积 来源: site_boundary.geojson · 状态: known	green_ratio 21.8% 绿地率 来源: green_space.geojson · 状态: known	public_space_ratio 3.5% 公共空间率 来源: public_space.geojson · 状态: known	building_footprint_area_sqm 521,642 m² 建筑基底面积 (概念) 来源: buildings.geojson · 状态: known	key_area_count 3 处 重点区域 来源: key_areas.geojson · 状态: known
scenario_node_count 23 个 AI 场景节点 来源: public_space.geojson · 状态: known	test_scenario_count 3 个 测试验证场景 来源: proposal.md · 状态: known	landmark_count 4 处 朝圣地标 来源: proposal.md · 状态: known	renewal_project_count 8 项 更新项目 来源: phasing.geojson · 状态: known	floor_area_ratio 待官方控规 容积率 来源: planning_limits.json · 状态: unknown

设计含义：绿地率支撑「叠加生活」日常交往 · 公共空间率支撑创新交往与公众参与 · 建筑基底回应产业空间供给 · 管控指标（容积率/高度/密度）待官方控规确认，不制造伪精确数值。

来源：方案 GeoJSON (provisional 边界, EPSG:4548 面积复算) · 2026-08-11

Scenarios, Operation and Compliance

23 张 AI 场景卡，其中 3 张产业测试验证场景：量子真机测试场（T1）、量子安全政务通道（T2）、真随机数公共基准站（T3）。

量子安全城市生命线: QKD 骨干-中继-接入三层网络 (3 枢纽+4 中继) + 量子安全实验室集群 (检测认证/攻防/标准化)。

8 类用户画像（含量子安全工程师）；六类量子安全就业岗位方向；产业就业服务中心。

4 处朝圣地标：量子比特纪念碑（叠加站台）、观测广场、相干时间轴文化节点、智能体贡献荣誉墙。

运营：量子-AI 双年论坛、Quafu 杯联办、京张开源马拉松、国际量子-AI 开发者周、叠加节公众开放日。

合规：全部空间与量子内容为概念建议；容积率/高度/密度待官方控规；边界为 provisional，正式数据发布后复算。